

1. 因为 $\sum_{i=1}^k \deg(r_i) = 2e$, 且 $\deg(r_i) \geq k$, 故 $2e \geq kr \Rightarrow \frac{2e}{k} \cdot 2 = v - e + r \leq v - e + \frac{2e}{k} \Rightarrow \frac{f(v-2)}{k-2}$

2. 反证法, 假设所有点的度大于等于 5. 则 $2e = \sum_{i=1}^v \deg(v_i) \geq 5v$. $e \leq 3v - 6 \leq 3 \times \frac{2e}{5} - 6 \Rightarrow e \geq 30$ 矛盾.

3. 反证法, 假设 $G, \bar{G}$ 均为平面图. 记图 G 的点、面、边数分别为 v, r, e , 记图 $\bar{G}$ 的点、面、边数分别为 $v, r, \bar{e}$, 则 $e + \bar{e} = \frac{1}{2}v(v-1)$. 因为图 G 是平面图, 故 $e \leq 3v - 6$; 因为图 $\bar{G}$ 是平面图, 故 $\bar{e} \leq 3v - 6$. $\frac{1}{2}v(v-1) = e + \bar{e} \leq (3v-6) + (3v-6) = 6v-12 \Rightarrow v^2 - 13v + 24 \leq 0 \Rightarrow v < 11$ 矛盾.

4. 因为自对偶, 故 $v = r$. $2 = v - e + r = 2v - e \Rightarrow e = 2v - 2$.

5. 设度为 1 的节点数为 n_1 . 由树的定义知 $v = e + 1$. $2e = \sum_{i=1}^v \deg(v_i) = \sum_{i=1}^k n_i i$, 且 $2e = 2v - 2 = 2 \sum_{i=1}^k n_i - 2$, 故 $\sum_{i=1}^k n_i i = 2 \sum_{i=1}^k n_i - 2 \Rightarrow v_1 = \sum_{i=3}^k n_i (i-2) + 2$.

6. 若 e 是割边, 反设存在图 G 的生成树 T 不包含 e . $G - e$ 包含生成树 T , 故 $G - e$ 连通, 与 e 是割边矛盾.

若 e 在图 G 的每颗生成树中, 则 $G - e$ 不存在生成树, 故 $G - e$ 不连通, 即 e 为图 G 的割边

7.

